

【离散数学】2021 年 6 月真题及答案

一、（10 分）用逻辑符号表示下列语句，论域为一切事物，要求用两种形式，一种用全称量词，一种用存在量词。

1. 不想当将军的士兵不是好士兵。
2. 任意一台计算机都可以解决某个问题。

答：

1. $F(x)$: x 是士兵, $G(x)$: x 想当将军, $H(x)$: x 是好的

$$\forall x(F(x) \wedge \neg G(x)) \rightarrow \neg H(x)$$

$$\exists x(F(x) \wedge \neg G(x)) \wedge H(x)$$

2. (2021 国考真题)

$F(x)$: x 是计算机, $G(y)$: y 是问题, $H(x, y)$: x 解决 y

$$\forall x F(x) \rightarrow \exists y (G(y) \wedge H(x, y))$$

二、（10 分）定义或非联结词 $P \downarrow Q = \neg(P \vee Q)$, 试试只用或非表示出 $\neg P$, $P \wedge Q$, $P \rightarrow Q$ 。要求结果尽可能简洁。

答：

$$\neg P \Leftrightarrow \neg(P \vee P) \Leftrightarrow P \downarrow P$$

$$P \wedge Q \Leftrightarrow \neg(\neg P \vee \neg Q) \Leftrightarrow (\neg P) \downarrow (\neg Q) \Leftrightarrow (P \downarrow P) \downarrow (Q \downarrow Q)$$

$$P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q \Leftrightarrow \neg \neg(\neg P \vee Q) \Leftrightarrow \neg((P \downarrow P) \downarrow Q) \Leftrightarrow ((P \downarrow P) \downarrow Q) \downarrow ((P \downarrow P) \downarrow Q)$$

三、（10 分）写出 $(\neg P \vee Q) \rightarrow ((Q \wedge \neg R) \vee P)$ 的主合取范式和主析取范式。要求使用极小项和极大项的简洁形式表达。

答：(2021 年国考题目)

真值表如下：

P	Q	R	$\neg P \vee Q$	$Q \wedge \neg R$	$(Q \wedge \neg R) \vee P$	$(\neg P \vee Q) \rightarrow ((Q \wedge \neg R) \vee P)$
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	1	1	1	1
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	1	1
1	0	1	1	0	1	1
1	1	0	0	1	1	1
1	1	1	1	0	1	1

所以，主析取范式为： $m_2 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_6 \vee m_7$

主合取范式为： $M_0 \wedge M_1 \wedge M_3$

四、（15 分）已知：公司的员工或者是为了免费夜宵加班，或者是为了丰厚的加班费加班；有房贷的人经济压力很大；缺钱的员工会主动加班；公司有员工不是为了加班费加班。请问你能推出什么结论？请用命题逻辑符号写出你的推理过程。

答：（不知道对不对，如果不对欢迎帮忙解答）

符号化题中的命题：

$F(x)$: x 是公司的员工

$A(x)$: x 加班

$B(x)$: x 得到免费夜宵

$C(x)$: x 得到丰厚的加班费

$D(x)$: x 有房贷

$E(x)$: x 经济压力大

$G(x)$: x 缺钱

论域为公司的员工

$\forall x((F(x) \wedge A(x)) \rightarrow (B(x) \vee C(x)))$

$\forall x((F(x) \wedge D(x)) \rightarrow E(x))$

$\forall x(F(x) \wedge G(x)) \rightarrow A(x)$

$$\exists x(F(x) \wedge A(x) \wedge \neg C(x))$$

五、（15 分）已知集合 $A = \{a, b, c, d\}$ 上一个二元关系为 $R = \{\langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle\}$ 。

1. 写出这个关系的关系矩阵并画出关系图。

2. 求 R^2, R^{-1}

3. 找到一个最小的包含 R 且具有传递性的二元关系。

答：

1. 关系矩阵

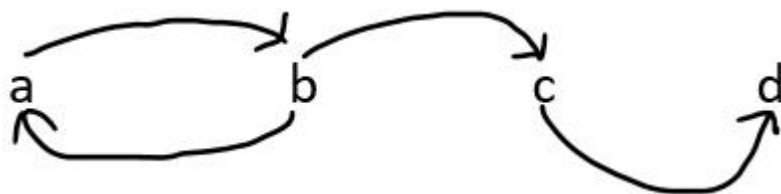
由关系 R 可知：

	a	b	c	d
a	0	1	0	0
b	1	0	1	0
c	0	0	0	1
d	0	0	0	0

因此 R 的关系矩阵为

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

关系图



2.

$$R^2 = \{ \langle a, a \rangle, \langle a, c \rangle, \langle b, b \rangle, \langle b, d \rangle \}$$

$$R^{-1} = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle c, b \rangle, \langle d, c \rangle \}$$

3. 最小的包含 R 且具有传递性的二元关系为:

$$R = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle a, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle, \langle a, c \rangle, \langle b, d \rangle, \langle a, d \rangle \}$$

六、(10分) 设集合 A 为 120 的所有因子组成的集合, 设 R 是 A 上的整除关系, 即 $\langle a, b \rangle \in R$ 当且仅当 a 能被 b 整除。

1. 证明此关系是一个偏序关系;

2. 画出该关系的哈斯图, 并写出最小元、最大元、极小元、极大元;

3. 求该关系中最长链的长度, 并按照字典序写出所有的最长链。

答:

1. 证明:

给出 A 的集合: $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60, 120\}$, $R = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A, x \mid y \}$

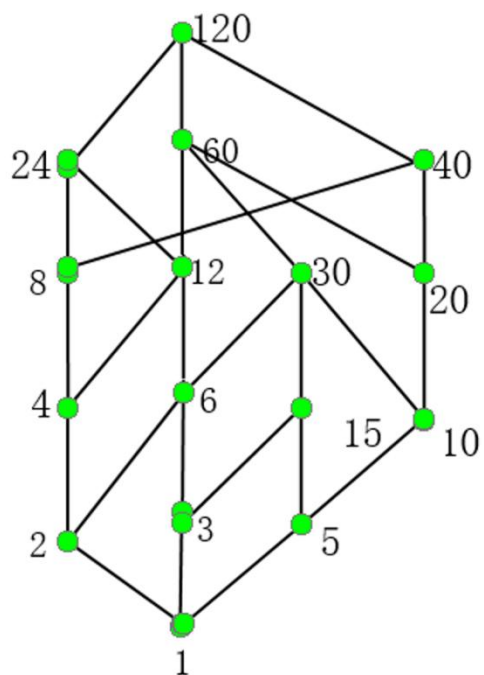
对于任意的 $x \in A$, 有 $R = \{ \langle x, x \rangle \mid x, x \in A, x \mid x \}$ 成立, 即 x 可以被自己整除, 所以 R 是自反的;

对于任意的 $\langle x, y \rangle, \langle y, z \rangle \in R$, 有 $(\langle x, y \rangle \wedge \langle y, z \rangle) \rightarrow \langle x, z \rangle \in R$, 所以 R 是传递的;

存在 $\langle x, y \rangle \in R$, $\langle y, x \rangle \notin R$, 如 $\langle 1, 2 \rangle \in R$, 但 $\langle 2, 1 \rangle \notin R$, 因此 R 不满足对称性。

所以, 此关系是一个偏序关系。

2. 哈斯图如下：



最小元：1

最大元：120

极小元：1、2、5、10

极大元：120

3. 最长链的长度为 6，所有最长链：

$1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow 24 \rightarrow 120$

$1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow 40 \rightarrow 120$

$1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 12 \rightarrow 24 \rightarrow 120$

$1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 12 \rightarrow 60 \rightarrow 120$

$1 \rightarrow 2 \rightarrow 6 \rightarrow 12 \rightarrow 60 \rightarrow 120$

$1 \rightarrow 2 \rightarrow 6 \rightarrow 30 \rightarrow 60 \rightarrow 120$

$1 \rightarrow 3 \rightarrow 6 \rightarrow 12 \rightarrow 24 \rightarrow 120$

$1 \rightarrow 3 \rightarrow 6 \rightarrow 12 \rightarrow 60 \rightarrow 120$

$1 \rightarrow 3 \rightarrow 6 \rightarrow 30 \rightarrow 60 \rightarrow 120$

$1 \rightarrow 3 \rightarrow 15 \rightarrow 30 \rightarrow 60 \rightarrow 120$

$1 \rightarrow 5 \rightarrow 10 \rightarrow 20 \rightarrow 40 \rightarrow 120$

$1 \rightarrow 5 \rightarrow 10 \rightarrow 30 \rightarrow 60 \rightarrow 120$

$1 \rightarrow 5 \rightarrow 15 \rightarrow 30 \rightarrow 60 \rightarrow 120$

七、（10分）设 R 是非空集合 A 上的一个关系。若 R 是反自反的和传递的，证明 R 是反对称的。

证明：反证法，假设 R 是对称的

则，对于任意的 $a, b \in A$ ，有 $\langle a, b \rangle \in R, \langle b, a \rangle \in R$ ；

由题可知， R 是传递的，则 $\langle a, b \rangle \in R, \langle b, a \rangle \in R$ 可推出 $\langle a, a \rangle \in R$ ，这与 R 是反自反的（题目中给出）

相矛盾，因此 R 是对称的假设不成立。所以 R 是反对称的，证毕。

八、（10分）请证明 $((P \wedge Q) \vee (P \wedge R)) \wedge (Q \vee R)$ 与 $P \wedge (Q \vee R)$ 逻辑等值。

证明：

$$((P \wedge Q) \vee (P \wedge R)) \wedge (Q \vee R)$$

$$\Leftrightarrow ((P \wedge (Q \vee R)) \wedge (Q \vee R))$$

$$\Leftrightarrow P \wedge (Q \vee R) \wedge (Q \vee R)$$

$$\Leftrightarrow P \wedge ((Q \vee R) \wedge (Q \vee R))$$

$$\Leftrightarrow P \wedge (Q \vee R)$$

因此， $((P \wedge Q) \vee (P \wedge R)) \wedge (Q \vee R)$ 与 $P \wedge (Q \vee R)$ 逻辑等值。

注：更直观的方法可以用真值表。

九、（10 分） $A=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ，证明 A 上既是偏序关系又是等价关系的二元关系只有一个。

答：（2021 年国考题目）（此题不会，欢迎帮忙解答）

偏序关系：自反的，传递的，反对称的

等价关系：自反的，传递的，对称的